

YoreYore

기능구현

1 Flutter 패키지 구성

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  http: ^1.2.0  
  flutter_dotenv: ^5.1.0
```

👉 이유

- `http` : ChatGPT API 호출
- `dotenv` : API Key 보안 처리

2 OpenAI API Key 설정 (.env)

```
OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
// main.dart  
Future<void> main() async {  
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();  
  await dotenv.load();  
  runApp(const MyApp());  
}
```

3 재료 입력 파싱 로직 (핵심)

✓ 입력 예시 처리

입력	결과
파 계란	["파", "계란"]
파,계란	["파", "계란"]
파 / 계란	["파", "계란"]

✓ 파싱 함수

```
List<String> parseIngredients(String input) {
    return input
        .replaceAll(RegExp(r'[,/|]'), ' ')
        .split(RegExp(r'\s+'))
        .map((e) => e.trim())
        .where((e) => e.isNotEmpty)
        .toSet() // 중복 제거
        .toList();
}
```

4 GPT API 호출 서비스

```
class OpenAIService {
    static const _url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';

    static Future<String> generateRecipe(List<String> ingredients) async {
        final response = await http.post(
            Uri.parse(_url),
            headers: {
                'Content-Type': 'application/json',
                'Authorization':
                    'Bearer ${dotenv.env['OPENAI_API_KEY']}',
            },
            body: jsonEncode({
                "model": "gpt-4o-mini",
                "messages": [
                    {
                        "role": "system",
                        "content":
```

```

        "너는 요리 전문가다. 사용자가 제공한 재료만 사용하여 레시피를 만들어
라."
    },
    {
        "role": "user",
        "content":
            "다음 재료만 사용해서 요리 레시피를 만들어줘: ${ingredients.join(', ')}"
    }
],
"temperature": 0.7
)),
);

final data = jsonDecode(response.body);
return data['choices'][0]['message']['content'];
}
}

```

🔥 중요 포인트

- ❌ 없는 재료 사용 방지 → 프롬프트에서 강제
- ✔️ GPT가 요리사 역할로 행동하도록 system prompt 지정

5 UI 구현 (검색 + 결과)

```

class RecipePage extends StatefulWidget {
  const RecipePage({super.key});

  @override
  State<RecipePage> createState() => _RecipePageState();
}

class _RecipePageState extends State<RecipePage> {
  final TextEditingController _controller = TextEditingController();
  String recipe = "";
  bool isLoading = false;

```

```

Future<void> _search() async {
  setState(() ⇒ isLoading = true);

  final ingredients = parseIngredients(_controller.text);
  recipe = await OpenAIService.generateRecipe(ingredients);

  setState(() ⇒ isLoading = false);
}

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('AI 요리 레시피')),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        children: [
          TextField(
            controller: _controller,
            decoration: const InputDecoration(
              hintText: '재료를 입력하세요 (예: 파 계란)',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          ElevatedButton(
            onPressed: isLoading ? null : _search,
            child: const Text('레시피 생성'),
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          if (isLoading)
            const CircularProgressIndicator()
          else
            Expanded(
              child: SingleChildScrollView(
                child: Text(recipe),
              ),
            ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

```
    ],  
    ),  
    ),  
    );  
  }  
}
```

6 앱 실행 화면 흐름

1. 재료 입력

👉 파 계란

2. GPT 요청

👉 파 + 계란만 사용한 레시피 생성

3. 결과 표시

👉 요리 이름 / 재료 / 조리 순서

🚀 다음 단계 (확장 아이디어)

이건 진짜 서비스로 발전 가능한 포인트야:

◆ 기능 확장

- ☐ 사용자가 직접 레시피 작성 → AI 추천 우선 노출
- ☐ 칼로리 / 난이도 / 조리 시간 옵션
- ☐ 이미지 생성 (DALL·E)
- ☐ 즐겨찾기 / 히스토리
- ☐ 로그인 (Firebase)

◆ 기술 확장

- Riverpod / Bloc 상태관리
- GPT Function Calling
- 서버 분리 (Node / FastAPI)

0. History

Date	SW Version	Notes
26/01/11	V1.0	초기 Service concept 정의

1 서비스 한 줄 요약 (Value Proposition)

냉장고에 있는 재료만 입력하면, 지금 당장 만들 수 있는 요리를 AI가 만들어주는 앱

- 매일 "뭐 해먹지?" 고민 해결
- 재료 낭비 감소
- 검색 피로 제거

2 타겟 사용자 (10만+ 가능 근거)

타겟	이유
1인 가구 / 자취생	냉장고 재료 한정
맞벌이 직장인	빠른 의사결정 필요
요리 초보	검색보다 가이드 필요
다이어트/헬스 유저	재료 기반 식단 관리
주부	재료 소진 목적

3 핵심 기능 상세 설계

✓ 1. 재료 입력 & 자동 인식

UX 포인트

- 텍스트 입력: 파, 계란, 두부
- 자동 처리:
 - 공백/침표/엔터 구분

- 동의어 처리 (대파=파)
- AI 재료 정규화

추가 기능(중독성)

- 📷 사진으로 재료 인식 (추후)
- 자주 쓰는 재료 자동 추천

✅ 2. AI 레시피 추천 시스템 (핵심)

◆ 2-1. 사용자 작성 레시피 우선 노출

- 사용자가 이전에 작성한 레시피가
 - 입력 재료와 70% 이상 일치 AND 평점이 높은 순서를 상단에 위치
 → 추후 옵션 기능 중 재료 완벽 일치/일부 일치 와 같은 기능 추가
- 커뮤니티 기여자 보상 구조 가능

◆ 2-2. AI 생성 레시피

출력 구성

- 요리명
- 난이도 / 소요시간
- 필요한 추가 재료
- 조리 단계 (Step-by-step)
- 팁 / 대체 재료

차별화 포인트

- "지금 가진 재료 기준"으로 생성
- 부족한 재료 최소화 옵션
- 🔥 인기/평점 기반 조합 강화

✅ 3. 레시피 게시물 작성 기능 (커뮤니티화)

왜 중요한가?

AI 앱 → 콘텐츠 플랫폼으로 진화
→ SEO + 유저 체류시간 + 수익화 핵심

게시글 기능

- AI 레시피 → “내 레시피로 저장”
- 사진 첨부
- 태그 (#자취요리 #다이어트)
- 좋아요 / 북마크 / 댓글

📌 장기적으로 AI 비용 절감 효과도 있음

4 반드시 필요한 “10만 유저 요소” (중독성 설계)

🔥 재방문을 만드는 장치

- 오늘의 추천 요리 (푸시)
- 냉장고 재료 저장 → 자동 알림
- “이 재료 오늘 안 쓰면 버려짐” 알림
- 레시피 streak (연속 요리 기록)

5 수익화 모델 (! 핵심)

💰 1. 프리미엄 구독 (가장 현실적)

무료	유료
하루 3회 AI 생성	무제한
기본 레시피	고급 레시피
광고 포함	광고 제거
커뮤니티 참가	작성/저장 무제한

👉 월 3,900~5,900원

👉 전환율 2%만 해도 10만 MAU → 월 수익 수천만 원 가능

💰 2. 광고 (보조 수익)

- 레시피 보기 전 네이티브 광고
- 재료/마트 광고
- “이 재료 할인 중” 배너

▼ Unsorted

- 검색창에 재료 입력 및 레시피를 입력
 1. if 레시피 있음 → 레시피 랭킹 보여주기
 2. if 레시피 없음 → AI 기반 추천 레시피
 - 레시피를 제공받은 경우 나만보기/글올리기 옵션 → 글올리기를 기반으로 인기 메뉴 보여줌

→ app 이름 : 요래요래(요래 요리레시피)

flutter 언어 기반으로 AI 를 통해 요리 레시피를 만들어주는 어플을 만들려고 해.

핵심 기능으로는

1. 검색창에 요리 재료를 입력 (ex : 파, 계란 → 복수인 경우 알아서 문자열 처리 후 인식)
2. 검색 결과로 AI 추천 레시피를 알려줌
 - a. 만약 사용자가 기재한 레시피가 있는경우 우선 표시
3. 결과 레시피 제공 후, 사용자의 요청에 따라 게시글로 기재 할 수 있는 기능있음